

39. Poser une tuile

Une lettre à l'écran est une tuile comme une autre.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les deux lignes affichent la même chose. `texte()` traduit des lettres en numéros de tuiles ; `poser(colonne, ligne, tuile)` pose le numéro directement.

La tuile 1 est le `A` de la police fournie, la 2 est un `B`. Il n'y a pas de magie : dessiner sa propre tuile, ce sera **ajouter un numéro à cette même suite**.

`lire(colonne, ligne)` fait l'inverse — il rend le numéro affiché à cet endroit. C'est ce qui servira pour les collisions.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **461 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         47 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         176 o ← CopierTuiles - 11 lettres sur 43
"AVEC TEXTE ABC" 15 o ← texte() - un texte gravé
"AVEC POSER"     10 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : ABCEOPRSTVX

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
poser() × 3    18 o sur place, dans main()
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : montre que texte() et poser() dessinent la même chose.
//
// L'écran est une grille de cases. Chaque case contient le NUMÉRO d'une tuile
// (un petit dessin de 8 × 8 pixels). Les lettres sont des tuiles comme les autres :
// la tuile 1 est le A, la tuile 2 le B, la tuile 3 le C.
//  texte() traduit des lettres en numéros de tuiles.
//  poser(colonne, ligne, numéro) pose un numéro directement.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <poser>    // pose une tuile sur une case du fond
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

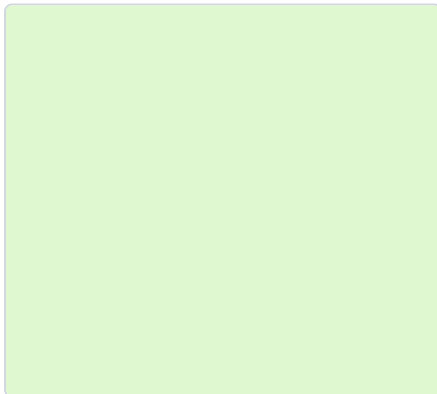
```
int main() {                // Le jeu commence ici.
    texte(2, 4, "AVEC TEXTE ABC"); // ABC écrit avec texte()...

    texte(2, 8, "AVEC POSER");
    poser(14, 8, 1);        // ... et ABC posé à la main : tuile 1 = A,
    poser(15, 8, 2);        //                               tuile 2 = B,
    poser(16, 8, 3);        //                               tuile 3 = C.

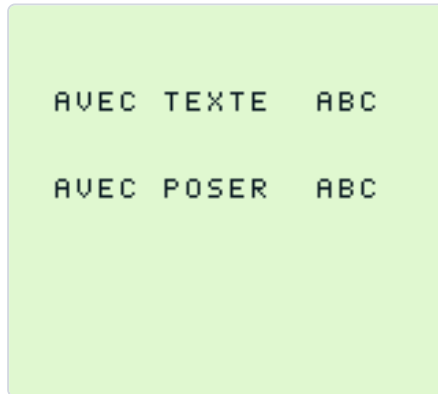
    while (true) {          // Répète pour toujours :
        image();            // attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le même « ABC » sur les deux lignes.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ `texte()` écrit ABC
- ✓ `poser()` écrit le même ABC
- ✓ ce sont bien les mêmes numéros
- ✓ `lire()` les retrouve

Ensuite : **40. Quatre nuances, quatre signes** — chapitre 6 : Dessiner. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++